

MODULO 04

CABLES Y CONDUCTORES

Calibres AWG y mm², tablas de capacidad de corriente, seleccion de cables y caida de tension segun NCh 4.

CONTENIDO DEL MODULO

1. Tipos de Conductores
2. Tabla de Calibres NCh 4
3. Seleccion de Cable
4. Caida de Tension

4.1 Tipos de Conductores

Los cables electricos residenciales en Chile son tipicamente de **cobre** con aislacion **PVC** o **XLPE**. El cobre es el material preferido por su baja resistividad y durabilidad.

Material	Resistividad (O.mm2/m)	Aplicacion
Cobre (Cu)	0.0178	Conductores electricos (preferido)
Aluminio (Al)	0.0282	Lineas de transmision
Hierro (Fe)	0.100	Resistencias de calefaccion

4.2 Tabla de Calibres y Capacidad de Corriente — NCh 4

Capacidad para cables de cobre con aislacion PVC, instalados en canaleta, temperatura ambiente 30 grados C:

Seccion mm2	AWG equiv.	I max (A)	Uso tipico
1.5 mm2	AWG 15	15 A	Iluminacion
2.5 mm2	AWG 13	21 A	Tomacorrientes generales
4 mm2	AWG 11	28 A	Cocina electrica
6 mm2	AWG 9	36 A	Ducha electrica / Termo
10 mm2	AWG 7	50 A	Tablero / Alimentador
16 mm2	AWG 5	68 A	Acometida residencial
25 mm2	AWG 3	89 A	Alimentador industrial

4.3 Seleccion de Cable por Corriente

CORRIENTE DE DISEÑO

$I_{\text{diseno}} = (P / V) \times 1.25$

Factor 1.25 = factor de seguridad NCh 4

Potencia circuito	Corriente (I=P/V)	x1.25 diseno	Cable a usar
1.000 W	4.5 A	5.7 A	2.5 mm2
2.000 W	9.1 A	11.4 A	2.5 mm2
3.000 W	13.6 A	17 A	2.5 mm2
5.500 W	25 A	31.3 A	6 mm2
7.000 W	31.8 A	39.8 A	10 mm2

4.4 Caída de Tension

La caída de tension no debe superar el 3% segun NCh 4. Una caída excesiva provoca mal funcionamiento de los equipos y calentamiento de cables.

CAIDA DE TENSION

$$dV = (2 \times p \times L \times I) / A$$

p=resistividad (0.0178) L=largo[m] I=corriente[A] A=seccion[mm2]

Ejemplo: Cable cobre 2.5mm², L=20m, I=15A:

$$dV = (2 \times 0.0178 \times 20 \times 15) / 2.5 = 4.27V = 1.94\% \text{ OK (menor al 3\%)}$$